

건강기능식품 원료 자문 의견서

L-아르기닌 · 아연 · 고함량 비타민 B군 복합 배합의 인체 효과 및 안전성에 관한 검토

의뢰 목적	피로·활력, 남성 성기능·생식건강, 면역·항산화를 표방하는 복합 제품 개발을 위한 성분별 과학적 근거 및 규제 적합성 검토
규제 맥락	국내 건강기능식품 (식품의약품안전처)
용량 설계	미확정 — 권장 범위 제안 포함
작성일	2026년 9월 19일
작성자 자격	영양학·약학 전문가 자문

0. 본 의견서 이용 시 필독 사항

- 규제 수치의 검증 의무:** 본 의견서에 인용된 영양성분 기준치, 일일섭취량 상·하한, 기능성 표시 문구는 작성자의 지식에 근거한 것으로, 반드시 식품의약품안전처 「건강기능식품의 기준 및 규격」 고시 최신본 및 식품안전나라 원료 데이터베이스에서 원문 대조하시기 바랍니다. 고시는 수시 개정되며, 본 문서는 법적 유권해석이 아닙니다.
- 근거 등급 표기:** 본 의견서는 주장의 근거 강도를 아래와 같이 구분하여 표기했습니다. 이 구분을 무시하고 인용할 경우 부당광고 위험이 있습니다.

등급	의미
A (확립)	다수의 잘 설계된 RCT 또는 일관된 메타분석. 기전과 임상결과가 모두 일치
B (중등도)	RCT 근거는 있으나 규모·이질성·재현성에 제약. 결론 방향은 비교적 일관
C (제한적)	소규모·단일 연구, 상충되는 결과, 또는 대리지표만 개선
D (불충분/가설)	기전적 추론, 동물·시험관 연구, 관찰연구만 존재. 인체 인과 근거 없음
N (음성근거)	잘 설계된 시험에서 효과 없음 또는 해로움이 확인됨

1. 종합 의견 요약

1.1 핵심 결론

본 3종 배합은 「결핍 교정」이라는 틀 안에서는 과학적으로 방어 가능하나, 의뢰하신 세 가지 기능성 방향 (피로회복·남성 성기능·면역항산화) 중 국내 건강기능식품 제도 안에서 표시 가능한 것은 사실상 아연의 면역 기능 한 가지뿐입니다.

의도한 기능성	과학적 근거	국내 표시 가능 여부	판정
피로회복·활력	C~D (결핍자 외 근거 부족)	불가 — 「피로회복」은 허용 문구 아님	재설계 필요
남성 성기능·생식건강	C (아르기닌), N (아연+엽산, FAZST)	불가 — 부당광고 고위험	삭제 권고
면역·항산화	A (아연 결핍 교정), C (그 외)	가능 — 아연 「정상적인 면역기능에 필요」	채택 가능

1.2 개발자가 먼저 결정해야 할 세 가지

① 이 제품은 건강기능식품인가, 일반식품인가, 아니면 일반의약품인가?

시장에서 「고함량 비타민 B」로 유통되는 제품 대다수는 **일반의약품**입니다. 건강기능식품 제도에서 비타민 B군은 영양성분 기준치의 30~150% 범위로 일일섭취량이 제한되므로, 기준치의 수백~수천%에 달하는 「고함량」 설계는 건강기능식품 영양성분 기능성으로는 원천적으로 인정받을 수 없습니다. 이 점이 본 자문에서 가장 시급한 지적 사항입니다.

② L-아르기닌을 어떤 지위로 배합할 것인가?

L-아르기닌은 제가 아는 범위에서 **고시형 기능성 원료**가 아닙니다. 일반 식품원료로 배합은 가능하나, 이 성분에 어떠한 기능성도 표시할 수 없습니다. 기능성을 주장하려면 개별인정형 절차(인체적용시험 포함)가 필요하며, 3장에서 기술하듯 현재 근거 수준으로는 인정 획득 가능성이 낮다고 판단합니다.

③ 타깃을 「중장년·고령」으로 잡은 것의 안전성 함의를 수용할 것인가?

고령 타깃은 ① 고용량 엽산의 B12 결핍 은폐, ② 고용량 아연의 구리 결핍, ③ 아르기닌의 심혈관계 안전성 신호라는 세 가지 위험이 모두 증폭되는 집단입니다. 4장 안전성 검토를 반드시 반영해 주십시오.

2. 아연 (Zinc)

2.1 규제 지위 — 가장 명확하고 활용 가능한 성분

- 분류: 건강기능식품 고시형 영양성분
- 허용 기능성 문구(고시 원문 대조 필요): 「정상적인 면역기능에 필요」, 「정상적인 세포분열에 필요」
- 영양성분 기준치: 8.5 mg/일
- 건강기능식품 일일섭취량: 기준치의 30~150% → 약 2.6 ~ 12.8 mg/일
- 한국인 영양소 섭취기준(2020 KDRIs): 권장섭취량 남 10 mg / 여 8 mg, 상한섭취량(UL) 성인 35 mg/일

2.2 효과 — 근거 등급별 정리

효과 주장	등급	평가
결핍 상태에서 T세포·NK세포 기능 회복	A	기전·임상 모두 확립. 흉선 위축, 세포성 면역 저하가 아연 보충으로 회복
소아 설사 이환기간 단축 (개발도상국)	A	WHO 권고 수준. 단 국내 성인 제품과 무관
급성 상기도감염 기간 단축	B→C	중대한 오해 주의. 효과가 보고된 것은 구강 내에서 녹이는 로젠지 제형, 원소아연 75 mg/일 이상, 증상 발현 24시간 내 시작 조건입니다. 이는 구강·비인두 국소 효과 가설에 기반하며 일반 정제·캡슐의 전신 보충과는 다른 개입입니다. 2024년 Cochrane 업데이트는 근거 확실성을 낮음으로 평가했습니다. 또한 75 mg/일은 UL(35 mg)을 초과합니다
충분한 아연 상태의 성인에서 추가 보충의 면역 이득	D	근거 부족. 「결핍이 없는 사람에게 더 주면 더 좋다」는 추론은 지지되지 않음
항산화 (SOD 보조인자, 메탈로티오네인 유도)	D	기전은 확립되어 있으나, 이것이 인체에서 의미 있는 임상 결과로 이어진다는 근거는 없음. 기전을 효과로 번역하지 마십시오
아연 결핍 남성의 테스토스테론 회복	C	소규모 연구. 결핍자에 한함
아연 총축 남성의 테스토스테론 상승	D	근거 없음. 시장의 가장 흔한 과장
남성 불임에서 정액지표·생아출생률 개선	N	FAZST 시험(Schisterman 등, JAMA 2020): 엽산 5 mg + 아연 30 mg, 6개월, 남성 불임 커플 대상 대규모 RCT. 생아출생률·정액지표 모두 개선 없음, 위장관 부작용은 유의하게 증가. 이 방향의 마케팅을 정면으로 반박하는 최고 수준 근거입니다
진행성 황반변성 위험 감소	A	AREDS/AREDS2. 단 산화아연 80 mg/일을 포함한 특정 조합에서의 결과이며, 안과 적응증에 한정. 일반 건강기능식품 설계에 전용할 수 없음

2.3 부작용 및 위험

위험	등급	내용
급성 위장관 반응	A	오심·구토·복통·금속성 미각. 공복 복용 시 현저. 식후 복용 설계 필수
구리 결핍	A	본 배합의 최대 안전성 쟁점. 아연은 장 상피 메탈로티오네인을 유도해 구리 흡수를 차단합니다. 만성적으로 40~50 mg/일 이상 섭취 시 소구성 빈혈(철 보충에 불응), 호중구감소증, 그리고 비가역적일 수 있는 척수병증(myelopathy)이 보고되어 있습니다. 중장년·고령 타깃에서 특히 중요
비뇨생식기계 유해사례	C	AREDS에서 아연군 남성의 비뇨생식기 관련 입원 증가 신호. 인과성 미확립이나 남성 타깃 제품에서는 기록해 둘 사항
HDL 저하	C	고용량 장기 섭취에서 보고. 임상적 의의 불명확
약물 상호작용	A	테트라사이클린·퀴놀론계 항생제, 비스포스포네이트와 킬레이트 형성 → 상호 흡수 저해. 최소 2시간 간격 표시 권고. 페니실라민 효과 감소
철·칼슘과의 경쟁 흡수	B	동일 제형 내 고용량 철 병용 시 아연 흡수 저하
비강 투여 후각상실	A	비강 스프레이 제형에 한함. 경구 제형과 명확히 구분하여 이해할 것

2.4 권장 설계

일일섭취량 8 ~ 12 mg (원소아연 기준). 근거: 건강기능식품 허용 범위(2.6~12.8 mg) 내 상단, 성인 권장섭취량(8~10 mg) 충족, UL(35 mg) 대비 충분한 안전역.

- **형태:** 글루콘산아연, 구연산아연, 비스글리시네이트아연 등 내약성이 양호한 형태 권장. 산화아연은 용해도가 낮음
- **구리 병용:** 12 mg 수준에서 단기적으로는 구리 결핍 위험이 낮으나, 장기 상용을 전제하는 제품이라면 구리 0.5~0.8 mg 병용을 검토하십시오. 다만 구리 자체의 기준치(0.8 mg)와 과잉 위험도 함께 고려해야 하며, 이는 처방 설계 시 별도 판단이 필요합니다
- **금지:** 30 mg 이상 설계, 「면역력 강화」, 「테스토스테론 증가」, 「정자 개선」 표현

3. L-아르기닌 (L-Arginine)

3.1 규제 지위 — 가장 취약한 지점

- **분류:** 제가 아는 범위에서 건강기능식품 고시형 기능성 원료가 아님. 일반 식품원료로서의 배합은 가능
- **결과:** 배합은 가능하나 어떠한 기능성도 표시할 수 없음
- **영양성분 기준치:** 없음(조건부 필수아미노산이며 표시 대상 영양성분 아님)
- ※ 본 항목은 식품안전나라 원료 데이터베이스에서 반드시 직접 확인하시기 바랍니다. 개별인정형 원료 중 아르기닌 함유 복합물이 존재할 가능성은 배제하지 않습니다

3.2 약동학적 제약 — 제형 설계에 결정적

이 점을 먼저 이해하셔야 합니다. 경구 투여된 L-아르기닌은 장 상피와 간의 아르기나아제(arginase)에 의한 광범위한 초회통과대사를 받습니다. 그 결과:

- 경구 생체이용률이 낮고 개인차가 큼 (근거 A)
- 혈장 아르기닌 농도를 올리는 효율은 **L-시트룰린이 L-아르기닌보다 우수합니다**. 시트룰린은 간을 우회해 신장에서 아르기닌으로 전환되기 때문입니다 (근거 A)
- 즉, NO 경로를 노린다면 아르기닌보다 **시트룰린이 약동학적으로 합리적인 선택**입니다. 이것은 논쟁적 사안이 아니라 확립된 사실입니다

3.3 효과

효과 주장	등급	평가
혈압 강하	B	메타분석(Dong 등, Am Heart J 2011 등)에서 경구 보충 시 수축기 약 -5 mmHg, 이완기 약 -2~3 mmHg. 다만 사용 용량이 4~24 g/일로 매우 높고 연구 간 이질성이 큼. 건강기능식품 용량대에서 재현될지는 불확실
내피기능(FMD) 개선	C	대리지표. 개선 보고가 있으나 임상 결과로 이어진다는 근거 없음
운동수행능력 향상	C	결과 상충. 급성 단회 투여의 효과는 대체로 미미. 일부 메타분석이 특정 지표 개선을 시사하나 이질성이 크고 소규모 연구 편중
발기부전 개선	C	소규모 RCT(5 g/일, 6주 등) 및 아르기닌·시트룰린계 보충제 메타분석(Rhim 등, J Sex Med 2019)에서 경증~중등도 ED의 IIEF 점수 개선 시사. 그러나 연구 규모가 작고, 효과 크기가 PDE5 억제제에 비해 현저히 작으며, 다수 연구가 아르기닌 단독이 아닌 복합제 (피크노제놀 등)를 사용했습니다. 단독 성분의 기여를 분리할 수 없습니다
정액지표 개선	D	근거 매우 제한적
면역·상처치유	C~N	중환자 면역영양(arginine-enriched formula) 연구는 결과가 상충하며, 패혈증 환자에서는 유해 가능성이 제기되어 논란이 있었습니다. 건강한 성인 대상 근거는 사실상 없음

효과 주장	등급	평가
성장호르몬 분비 자극	C	정맥 투여 시 확립(진단검사에 사용). 경구 상용량에서 의미 있는 GH 상승은 근거 부족 — 시장의 혼한 과장

3.4 부작용 및 위험

위험	등급	내용
급성심근경색 후 사망률 증가	B (중대)	VINTAGE MI 시험(Schulman 등, JAMA 2006): 심근경색 후 환자에게 L-아르기닌 9 g/일 추가 투여 시 아르기닌군에서만 6명 사망(대조군 0명)하여 시험이 조기 중단되었습니다. 단일 시험이므로 인과성이 확정적이진 않으나, 안전성 신호로서의 무게는 매우 큼. 최근 심근경색 병력자·심혈관 고위험군에 대한 명시적 금기 표시를 강력히 권고합니다. 중장년·고령 타깃 제품에서 특히 중요
위장관 부작용	A	설사·복부팽만·오심. 용량의존적이며 대략 9 g/일 이상에서 혼함. 삼투성 설사 기전
저혈압	B	PDE5 억제제, 질산염계(니트로글리세린 등), 강압제와 병용 시 혈압 강하 중첩 가능. 남성 성기능 타깃 제품에서 PDE5 억제제 동시 복용 가능성이 높다는 점을 고려할 때 임상적으로 유의미한 상호작용입니다
혈당·인슐린 영향	C	아르기닌은 인슐린·글루카곤 분비를 자극. 당뇨병 약물과의 상호작용은 이론적 수준
신부전·간부전	B	질소 부하 및 대사 경로 부담. 주의 표시 필요
고칼륨혈증	B	주로 정맥 투여 및 신기능 저하자에서 보고
단순포진 재활성화	D	아르기닌/라이신 비율 가설에 근거. 인체 임상근거는 사실상 없습니다. 시장에서 과장되어 유통되는 주장이며, 근거 없음을 명확히 인지하시기 바랍니다

3.5 권장 설계

본 배합에서 L-아르기닌의 유지를 권고하지 않습니다.

사유:

1. 기능성 표시가 불가능하여 마케팅 가치가 없으면서 안전성 부담만 추가됨
2. 효과가 보고된 용량대(4~9 g/일)는 위장관 부작용이 흔하고, 중장년 타깃에서 VINTAGE 안전성 신호를 안고 가야 함
3. 효과가 없는 상징적 저용량(예: 500 mg)을 넣는 것은 근거 없는 라벨 장식이며, 표시광고 심사 및 소비자 신뢰 측면에서 부담

그럼에도 배합을 유지하실 경우:

- 용량: 위장관 내약성을 고려해 2~3 g/일 이하, 분할 복용, 식후
- NO 경로가 목적이라면 L-시트룰린 1.5~3 g/일로의 대체를 우선 검토(약동학적 근거 A). 단 시트룰린 역시 국내 기능성 표시는 불가

- 필수 표시: 심혈관질환 병력자·최근 심근경색 환자 섭취 금지, 강압제·질산염제·발기부전치료제 복용자 전문가 상담

4. 고함량 비타민 B군

4.1 규제 지위 — 「고함량」 설계의 근본적 제약

이것이 본 자문의 가장 중요한 지적입니다.

성분	영양성분 기준치	건기식 일일섭취량 범위 (30~150%)	참고: 국내 UL
비타민 B1 (티아민)	1.2 mg	0.36 ~ 1.8 mg	미설정
비타민 B2 (리보플라빈)	1.4 mg	0.42 ~ 2.1 mg	미설정
나이아신	15 mg NE	4.5 ~ 22.5 mg	니코틴산 35 mg / 니코틴아미드 1,000 mg
비타민 B6	1.5 mg	0.45 ~ 2.25 mg	100 mg
엽산	400 µg DFE	120 ~ 600 µg DFE	1,000 µg (합성엽산)
비타민 B12	2.4 µg	0.72 ~ 3.6 µg	미설정
비오틴	30 µg	9 ~ 45 µg	미설정
판토텐산	5 mg	1.5 ~ 7.5 mg	미설정

결론: 건강기능식품 제도 안에서 「고함량 비타민 B」는 성립하지 않습니다. 최대 허용치가 기준치의 150% 이므로, 시중 「메가도스 B 콤플렉스」(기준치 수백~수천%)에 해당하는 설계는 건강기능식품으로 신고·인정될 수 없습니다. 그러한 제품들은 대부분 일반의약품으로 허가받은 것입니다.

따라서 개발 방향을 다음 중 하나로 확정하셔야 합니다.

- (a) 건강기능식품 유지 → 함량을 기준치의 100~150%로 하향. 「고함량」 콘셉트 포기
- (b) 고함량 유지 → 일반의약품 허가 트랙으로 전환(임상·품목허가 절차, 전혀 다른 비용·기간 구조)
- (c) 일반식품(기타가공품) → 함량 자유도는 커지나 기능성 표시 일체 불가, 사실상 마케팅 수단 소멸

4.2 효과

효과 주장	등급	평가
각 비타민 결핍증 예방·치료 (각기병, 펠라그라, 악성빈혈 등)	A	확립. 단 국내 일반 성인에서 임상적 결핍은 드물

효과 주장	등급	평가
가임기 여성 엽산 보충의 신경관결손 예방	A	확립. 단 본 제품 타깃과 무관
B6·엽산·B12의 혈중 호모시스테인 저하	A	생화학적으로 확립
호모시스테인 저하를 통한 심혈관 사건 감소	N	대리지표 함정의 교과서적 사례. HOPE-2, NORVIT, SEARCH, VITATOPS 등 대규모 RCT에서 호모시스테인은 확실히 낮아졌으나 심근경색·심혈관 사망은 감소하지 않았습니다. 뇌졸중에 대해서만 일부 감소 시사(주로 엽산 강화정책이 없는 지역). 「호모시스테인을 낮춰 혈관 건강」이라는 소구는 근거로 뒷받침되지 않습니다
결핍이 없는 성인에서 피로 개선·활력 증진	C~D	의뢰하신 주 소구점이나 근거가 가장 약한 영역입니다. 일부 소규모 RCT(고용량 B 복합제, 직장인 대상)에서 스트레스·기분 지표 개선이 보고되었으나 규모가 작고 재현성이 확립되지 않았습니다. 「에너지 대사의 조효소」라는 기전은 사실이지만, 조효소가 부족하지 않은 사람에게 조효소를 더 넣어도 대사 속도가 빨라지지 않습니다. 이 기전-효과 비약이 B군 마케팅의 핵심 오류입니다
경도인지장애에서 뇌위축 지연	C	VITACOG(Smith 등, 2010) — 고호모시스테인 동반 MCI 환자에서 흥미로운 결과. 다만 소규모이며 후속 대규모 시험은 대체로 음성. 재현 필요
고용량 니코틴산의 지질 개선	A(지질) / N(임상결과)	LDL·HDL은 개선되나, AIM-HIGH, HPS2-THRIVE에서 심혈관 사건 감소 없이 당뇨 신규 발생·감염·출혈 등 유해사례가 증가했습니다. 건강기능식품 용량대와 무관하나, 나이아신 증량 논리의 근거가 없음을 보여줍니다

4.3 부작용 및 위험 — 「수용성이라 과량은 배출된다」는 통념은 틀렸습니다

성분	위험	등급	내용
비타민 B6	감각신경병증	A	고함량 B 제품의 가장 중요한 부작용. 장기 고용량 섭취 시 말초 감각신경병증(사지 저림·이상감각·보행실조)이 발생하며, 중단 후에도 회복이 불완전할 수 있습니다. 전통적으로 고용량(>200~500 mg/일)에서 보고되었으나, 국내 UL은 100 mg/일이고, 최근 유럽 규제기관들은 더 낮은 용량에서의 사례 보고를 근거로 보충제 함량 규제를 강화하는 추세입니다. 「고함량 B」 설계 시 B6가 가장 먼저 검토되어야 할 성분입니다
엽산	B12 결핍 은폐	A	고용량 엽산은 B12 결핍의 거대적아구성 빈혈 소견을 교정해 혈액학적 경고 신호를 지워버립니다. 그 사이 신경학적 손상(아탈수초성 연합변성)은 진행하여 진단이 지연되고 비가역적 손상이 남을 수 있습니다. 중장년·고령 타깃 제품에서 절대적으로 중요합니다. 고령층은 위산 저하·위축성위염으로 B12 흡수가 감소해 결핍 유병률이 높기 때문입니다. 엽산 증량 시 반드시 충분한 B12를 동반해야 합니다
엽산	암 위험 논란	D	고용량 엽산 보충과 대장 선종 재발·전립선암 위험 증가를 시사하는 일부 데이터가 있으나 결론이 나지 않은 영역입니다. 확정적으로 기술해서는 안 되며, 동시에 무시해서도 안 되는 불확실성입니다

성분	위험	등급	내용
니코틴산	홍조(flushing), 간독성	A	프로스타글란딘 매개 홍조는 용량의존적. 서방형 제제에서 간독성 위험이 더 높음. 이 때문에 국내 니코틴산 UL이 35 mg/일로 낮게 설정되어 있습니다. 니코틴아미드 형태는 홍조가 없고 UL이 훨씬 높음(1,000 mg) — 형태 선택이 실질적 설계 변수입니다
비타민 B12	안전성 양호	A	UL 미설정. 고용량에서도 독성 보고가 드물
비타민 B12	고용량과 폐암 위험 (남성 흡연자)	D	대규모 코호트(VITAL, Brasky 등 2017)의 관찰 결과. 관찰연구이므로 인과 추론 불가이며 역인과·교란 가능성이 있습니다. 확정적 사실로 기술하면 안 됩니다
비타민 B2	소변 황변	A	무해하나 소비자 문의 빈발. 제품 설명서에 사전 안내 권고

4.4 권장 설계

건강기능식품 트랙(권고): 각 B 비타민을 영양성분 기준치의 100~150% 범위로 설계.

- B1 1.2~1.8 mg / B2 1.4~2.1 mg / 나이아신 15~22.5 mg NE(니코틴아미드 형태) / B6 1.5~2.25 mg / 엽산 400~600 μ g DFE / B12 2.4~3.6 μ g / 비오틴 30~45 μ g / 판토텐산 5~7.5 mg
- 엽산 상단(600 μ g) 설계 시 **B12를 반드시 허용 상한(3.6 μ g)으로 동반**
- 고령 타깃이라면 B12는 시아노코발라민보다 메틸코발라민 또는 고용량 결정형 B12를 고려하되, 이 형태 간 우월성 근거는 C 수준임을 인지하십시오
- 나이아신은 니코틴아미드 채택(홍조·간독성 회피, UL 여유)

「고함량」을 포기할 수 없다면 → 일반의약품 트랙으로의 전환을 공식 검토하십시오. 중간 지대는 없습니다.

5. 배합 상호작용 검토

상호작용	등급	영향	대응
아연 ↔ 구리	A	가장 중요. 장기 섭취 시 구리 결핍 → 빈혈·호중구감소·척수병증	아연 12 mg 이하 유지, 장기 상용 제품이면 구리 병용 검토
엽산 ↔ 비타민 B12	A	엽산이 B12 결핍 진단을 은폐	엽산 증량 시 B12 동반 증량. 고령 타깃에서 필수
아연 ↔ 철·칼슘	B	상호 흡수 경쟁	동일 제형 내 고용량 철 병용 회피
아르기닌 ↔ 라이신	B	동일 염기성 아미노산 수송체 경쟁 흡수	라이신 동시 배합 회피
아르기닌 + 아연 (위장관)	B	양쪽 모두 용량 의존적 위장 부작용 → 중첩	식후 복용, 분할 복용 설계
아연 ↔ 테트라사이클린·퀴놀론	A	킬레이트 형성, 양방향 흡수 저해	「항생제 복용 시 2시간 이상 간격」 표시
아르기닌 ↔ PDE5 억제제·질산염제	B	혈압 강하 중첩	남성 타깃이라면 반드시 경고 표시
B6 ↔ 레보도파	B	고용량 B6가 말초 대사 촉진으로 레보도파 효과 감소 (카르비도파 병용 시 임상적 의의 감소)	파킨슨병 환자 주의 표시

시너지 주장에 대하여: 「아르기닌+아연+B군이 서로 상승작용한다」는 유형의 주장은 근거 D 이하입니다. 3종 복합 배합의 인체적용시험은 제가 아는 범위에서 존재하지 않으며, 개별 성분의 효과를 합산하여 조합의 효과로 주장하는 것은 과학적으로도 규제상으로도 성립하지 않습니다.

6. 표시·광고 관련 필수 검토 사항

6.1 사용 불가 표현 (부당광고 고위험)

「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」에 따라 질병의 예방·치료 효능 표시는 금지되며, 건강기능식품은 인정된 기능성 문구만 사용할 수 있습니다. 다음 표현은 본 배합으로 사용할 수 없습니다.

× 피로회복 / 원기회복 / 정력 / 활력 충전 / 남성 기능 개선 / 발기력 / 정자 개선 / 테스토스테론 증가 / 면역력 강화 / 항산화 작용 / 혈액순환 개선 / 호모시스테인 관리로 혈관 건강

6.2 사용 가능 표현 (고시 문구 원문 대조 필수)

성분	허용 기능성 문구
아연	「정상적인 면역기능에 필요」 / 「정상적인 세포분열에 필요」
비타민 B1	「탄수화물과 에너지 대사에 필요」
비타민 B2 · 나이아신	「체내 에너지 생성에 필요」
비타민 B6	「단백질 및 아미노산 이용에 필요」
엽산	「세포와 혈액생성에 필요」
비타민 B12	「정상적인 엽산 대사에 필요」
비오틴 · 판토텐산	「지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요」

주의: 「에너지 생성에 필요」와 「에너지를 만들어준다 / 피로가 풀린다」는 전혀 다른 진술입니다. 전자는 조효소로서의 생화학적 역할이고, 후자는 임상적 효과 주장입니다. 광고 문안에서 이 경계를 넘는 것이 이 카테고리의 가장 흔한 위반 유형입니다.

7. 근거 공백 및 불확실성 명시

자문 의뢰자께서 반드시 인지하셔야 할, 현재 답이 없는 영역입니다.

- 1. 3종 복합 배합의 인체적용시험이 존재하지 않습니다. 본 의견서의 모든 평가는 단일 성분 근거의 외삽이며, 이는 방법론적 한계입니다.
- 2. 「결핍이 없는 건강한 한국 성인」에서 아연·B군 추가 보충의 이득은 입증되지 않았습니다. 반면 한국인의 실제 아연·B군 섭취 부족 유병률(특히 고령층)에 대한 국내 데이터는 제품 포지셔닝의 근거가 될 수 있으므로, 국민건강영양조사 최신 자료의 확인을 권합니다.
- 3. 아르기닌의 심혈관 안전성은 VINTAGE MI 단일 시험에 의존합니다. 인과성이 확정되지 않았으나, 신호를 무시할 근거도 없습니다. 이 불확실성은 해소되지 않았습니다.
- 4. B6 신경병증의 역치 용량은 학계에서 논쟁 중이며, 최근 더 낮은 용량에서의 사례 보고가 축적되고 있습니다. 규제 환경이 변화할 가능성이 있습니다.
- 5. 엽산 고용량의 장기 암 위험은 결론이 나지 않았습니다.
- 6. 비타민 B12 활성형(메틸코발라민 등)의 우월성은 흡수·조직분포 측면의 기전적 주장이 있으나 임상 결과 비교 근거는 제한적입니다.

8. 최종 권고

8.1 배합 설계 권고안

성분	권장	판단 근거
아연	8~12 mg/일 (글루콘산·구연산·비스글리시네이트)	유지 — 유일하게 근거와 표시가 모두 성립
구리	0.5~0.8 mg/일 (장기 상용 제품 시 검토)	조건부 — 아연 길항 보완
비타민 B군	기준치의 100~150%, 나이아신은 니코틴아미드, 엽산 증량 시 B12 동반	재설계 — 「고함량」 개념트 포기 필요
L-아르기닌	제외 권고	표시 불가 + 안전성 부담 + 유효용량 도달 불가
L-시트룰린	(아르기닌 대체 시) 1.5~3 g/일	약동학적으로는 우월하나 표시는 여전히 불가

8.2 제도 트랙 결정 (최우선 과제)

「고함량 비타민 B」가 제품의 핵심 콘셉트인가?

|

└ 예 → 일반의약품 허가 트랙 검토 (별도 자문 필요)

|

└ 아니오 → 건강기능식품 트랙

└ 소구점을 「면역·세포분열(아연) + 에너지 대사 조효소(B군)」로 재정의

└ 남성 성기능·피로회복 소구는 삭제

8.3 안전성 표시 필수 항목

- 1일 섭취량 초과 금지
- 식후 섭취 권장 (위장관 부작용 완화)
- 항생제(테트라사이클린·퀴놀론계) 복용 시 2시간 이상 간격
- 임신·수유부, 소아, 만성질환자, 약물 복용자는 전문가와 상담
- 소변 색이 진한 노란색으로 변할 수 있음 (비타민 B2, 무해)
- (아르기닌 유지 시) 심혈관질환 병력자·발기부전치료제·혈압약·질산염제 복용자 섭취 전 전문가 상담
- 이상사례 발생 시 섭취 중단 및 신고

8.4 개발자에게 드리는 총평

이 배합의 상업적 매력은 「피로·정력·면역」이라는 세 가지 소구에서 나오지만, **과학적 근거와 국내 규제가 허용하는 것은 그중 가장 마케팅 가치가 낮은 하나(아연의 면역 기능)뿐입니다.** 이 간극을 인지하지 못한 채 개발을 진행하면, 제품 출시 후 표시광고 위반 또는 소비자 기만 논란에 직면할 위험이 높습니다.

권고드리는 방향은 **소구점의 하향 조정이 아니라 재정의**입니다. 「부족하기 쉬운 미량영양소를 안전한 용량으로 정확히 채운다」는 포지셔닝은 근거 A에 기반하며, 중장년·고령 타깃과도 잘 맞고, 규제 위험이 없습니다. 반면 고함량·복합 소구 전략은 근거가 D 이하인 영역에 제품의 정체성을 걸게 됩니다.

9. 주요 참고문헌

아연

- Schisterman EF, et al. Effect of Folic Acid and Zinc Supplementation in Men on Semen Quality and Live Birth Among Couples Undergoing Infertility Treatment (FAZST). JAMA. 2020;323(1):35-48.
- Cochrane Review: Zinc for the common cold (최신 업데이트본 확인 권장)
- Age-Related Eye Disease Study (AREDS) Research Group. Arch Ophthalmol. 2001;119(10):1417-36.
- Prasad AS. Zinc deficiency: its characterization and treatment. 관련 총설

아르기닌

- Schulman SP, et al. L-arginine therapy in acute myocardial infarction: the Vascular Interaction With Age in Myocardial Infarction (VINTAGE MI) randomized clinical trial. JAMA. 2006;295(1):58-64.
- Dong JY, et al. Effect of oral L-arginine supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Am Heart J. 2011;162(6):959-65.
- Rhim HC, et al. The Potential Role of Arginine Supplements on Erectile Dysfunction: A Systemic Review and Meta-Analysis. J Sex Med. 2019;16(2):223-234.

비타민 B군

- HOPE-2 Investigators. Homocysteine lowering with folic acid and B vitamins in vascular disease. N Engl J Med. 2006;354(15):1567-77.
- HPS2-THRIVE Collaborative Group. Effects of extended-release niacin with laropiprant in high-risk patients. N Engl J Med. 2014;371(3):203-12.
- AIM-HIGH Investigators. Niacin in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N Engl J Med. 2011;365(24):2255-67.
- Smith AD, et al. Homocysteine-lowering by B vitamins slows the rate of accelerated brain atrophy in mild cognitive impairment (VITACOG). PLoS One. 2010;5(9):e12244.

기준

- 보건복지부·한국영양학회. 2020 한국인 영양소 섭취기준
- 식품의약품안전처. 「건강기능식품의 기준 및 규격」(최신 고시 확인 필요)

10. 한계 및 면책

본 의견서는 자문 시점의 공개된 과학적 근거와 작성자의 전문 지식에 기반한 자문 의견이며, 다음의 한계가 있습니다.

1. 문헌 검색이 아닌 지식 기반 작성입니다. 인용 문헌의 서지사항 및 최신 메타분석 업데이트 여부는 원문 대조를 권합니다.

2. **규제 수치·기능성 문구는 유권해석이 아닙니다.** 식약처 최신 고시 및 필요 시 사전 상담(식품안전나라 또는 관할 지방청)을 통해 확인하십시오.
3. 개별 소비자의 건강 상태에 대한 의학적 조언이 아닙니다.
4. 최종 제품의 안전성은 원료 규격, 제조 공정, 안정성 시험을 포함한 별도 검증을 필요로 합니다.

본 의견서에 대한 추가 질의, 특정 용량 설계안에 대한 재검토, 또는 개별인정형 원료 인정 전략에 관한 후속 자문이 필요하시면 별도 요청하여 주시기 바랍니다.